

แนวข้อสอบ Quiz 2

1. STP ย่อมาจากStandard temperature and pressure.....
2. ความดันที่สภาวะ STP มีค่าเท่าใด760 mmHg (torr).....
3. อุณหภูมิที่สภาวะ STP มีค่าเท่าใด273 K หรือ 0 °C.....
4. แก๊สจำนวน 1 โมล มีจำนวนโมเลกุล เท่ากับ..... 6.02×10^{23}
5. จงเขียนสูตรเคมีของสารตั้งต้นที่ใช้ในปฏิกิริยานี้..... KClO_4
6. จงเขียนชื่อของสารตั้งต้นที่ใช้ในปฏิกิริยานี้.....Potassium perchlorate.....
7. ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปฏิกิริยาคือKCl (Potassium Chloride) และ O_2
8. Fe_2O_3 ทำหน้าที่อะไรในการเตรียมแก๊สออกซิเจนในปฏิกิริยานี้
.....ตัวเร่งปฏิกิริยา หรือ คตะลิสต์.....
9. ตัวเร่งปฏิกิริยาทำหน้าที่ใดลดค่าพลังงานก่อกัมมันต์ทำให้ปฏิกิริยาเกิดได้เร็วขึ้น...
10. Fe_2O_3 อ่านชื่อว่า.....Ferric oxide หรือ Iron (III) oxide.....
11. จะบรรจุ Fe_2O_3 ในเครื่องแก้วใดหลอดทดลอง (Test tube).....
12. ในปฏิกิริยานี้จะให้ความร้อนแก่สารในเครื่องแก้วใด หลอดทดลอง (Test tube).....
13. จงบอกเครื่องแก้วที่ใช้ในการทดลองหลอดทดลอง , ขวดรูปชมพู่ , Suction.....
14. ในการทดลองจะเก็บแก๊สออกซิเจนโดยวิธีใด.....แทนทีน้ำ.....
15. Molar volume O_2 หาได้จาก $\frac{\text{ปริมาตรของ } \text{O}_2}{\text{จำนวนโมลของ } \text{O}_2}$
16. ปริมาตรของน้ำที่เกิดจากการแทนที่วัดปริมาตรโดยใช้.....กระบอกตวง.....
17. กระบอกตวงอ่านเลขนัยสำคัญได้ที่ตำแหน่ง.....1 ตำแหน่ง.....
18. เครื่องมือที่ใช้อ่านค่าความดันบรรยากาศ คือบารอมิเตอร์.....
19. ความดันไอรวมของแก๊ส หาได้จาก..... $P_{\text{น้ำ}} + P_{\text{O}_2}$
20. ความดันไอของแก๊สออกซิเจนหาได้จาก..... $P_{\text{total}} - P_{\text{น้ำ}}$
21. จงเขียนสมการ Combined gas law $\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$
22. $1.\underline{23} + 15.\underline{0} = 16.23$ ตอบตามตำแหน่งเลขนัยสำคัญที่น้อย จึงตอบ 16.2.....
23. $1.\underline{25} + 15.\underline{0} = 16.250$...ตอบตามตำแหน่งเลขนัยสำคัญที่น้อย จึงตอบ 16.2.....
- ** เลข 5 เป็นเลข 0 ให้ปัดลงเพราะเลข 2 เป็นเลขคู่
24. $7.\underline{81} + 90.\underline{1} = 97.91$...ตอบตามตำแหน่งเลขนัยสำคัญที่น้อย จึงตอบ 97.9.....

แนวข้อสอบ Quiz 3

- สารละลาย (Solution) ประกอบด้วยสารบริสุทธิ์ 2 ชนิดขึ้นไป
สารที่มีจำนวน**มาก** คือ**ตัวทำละลาย (Solvent)**.....
และ สารที่มีจำนวน**น้อย** คือ.....**ตัวถูกละลาย (Solute)**.....
- ตัวทำละลายที่ใช้ในปฏิกิริยานี้ คือ**น้ำ**.....
- ตัวถูกละลายที่ใช้ในการศึกษาสมบัติคอลลิเกทีฟต้อง.....**ไม่แตกตัวและไม่ระเหย**.....
- สมบัติคอลลิเกทีฟ **ขึ้นกับ** **จำนวนอนุภาคของตัวถูกละลาย**
แต่ไม่ขึ้นกับ **ชนิดของตัวถูกละลาย**

มี 4 ข้อ ได้แก่ **จำให้ได้นะ**

- 4.1) การเพิ่มขึ้นของจุดเดือดของสารละลาย
- 4.2) การลดต่ำลงของจุดเยือกแข็งของสารละลาย (ปฏิบัติการนี้ศึกษาสมบัติข้อนี้)
- 4.3) การลดต่ำลงของความดันไอของสารละลาย
- 4.4) ความดันออสโมติก

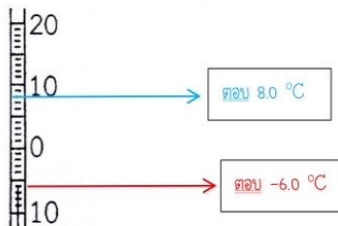
5. จากสูตร $\Delta T_f = m K_f$ $m =$ ความเข้มข้นในหน่วยโมลาล (mol/kg_{ตัวทำละลาย})
 $T_f^0 - T_f = m K_f$ $K_f =$ ค่าคงที่การลดต่ำลงของจุดเยือกแข็งของตัวทำละลาย
 ที่ สารละลาย $K_b =$ ค่าคงที่การเพิ่มขึ้นของจุดเดือดของตัวทำละลาย

6. จากสูตร $\Delta T_b = m K_b$
- $T_b - T_b^0 = m K_b$
- สารละลาย ทำ
- T_f = จุดเยือกแข็งของสารละลาย
- T_f^0 = จุดเยือกแข็งของตัวทำละลาย
- T_b = จุดเดือดของสารละลาย
- T_b^0 = จุดเดือดของตัวทำละลาย

7. กราฟ **Cooling curve** พล็อตระหว่าง **เวลา (แกน X)** และ **อุณหภูมิ (แกน Y)**
8. ปรากฏการณ์เมื่อความร้อนถูกดึงออกอย่างรวดเร็ว จนของเหลวไม่มีเวลาเพียงพอในการจัดเรียงตัว เรียกว่า **การเย็นยวดยิ่ง (super cooling)**

9. การอ่านค่าอุณหภูมิจากเทอร์โมมิเตอร์

****ให้อ่าน 1 ตำแหน่ง และต่ำกว่าศูนย์ให้ใส่เครื่องหมายลบด้วย**



10. $18.8 - 8.24 = 10.56$ ให้ตอบตามหลักตำแหน่งทศนิยมที่น้อย

คำตอบ 10.6 (ตอบ 1 ตำแหน่งตาม 18.8)

11. $19.9 - 9.14 = 10.76$ ให้ตอบตามหลักตำแหน่งทศนิยมที่น้อย

คำตอบ 10.8 (ตอบ 1 ตำแหน่งตาม 19.9)

แนวข้อสอบ Quiz 4

***Quiz ไม่ออกข้อ Coordination number, Atom site และ ประสิทธิภาพการบรรจุ แต่จะต้องนำไปเพื่อเขียนรายงาน

การบรรจุแบบไม่ชิดที่สุด				
	การจัดเรียง	Coordination number	Atom site	ประสิทธิภาพการบรรจุ
sc (Simple cubic)	AAA...	6	1	52
bcc (Body centered cubic) ลูกบาศก์กลางตัว	ABAB...	8	2	68
การบรรจุแบบชิดที่สุด				
fcc(Face centered cubic) /ccp (Cubic close packed) ลูกบาศก์กลางหน้า	ABCABC...	12	4	74
hcp (hexagonal close packed)	ABAB...	12	2	74

1. จำนวนทรงกลมที่ล้อมรอบทรงกลมหนึ่ง ๆ ในโครงสร้างผลึก มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า

Coordination number

2. ตำแหน่งช่องว่างที่เกิดขึ้นในโครงสร้างการบรรจุชิดที่สุดของผลึก มีชื่อเรียกว่า

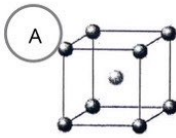
Interstitial site

3. ส่วนของอะตอมหรือไอออนที่เป็นหน่วยของเซลล์ มีชื่อเรียกว่า atom site

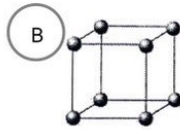
4. หน่วยพื้นที่ของโครงสร้างผลึกใน 3 มิติซึ่งมีลักษณะซ้ำๆกัน มีชื่อเรียกว่า unit cell

5. การนำ Unit cell มาเรียงต่อกันใน 3 มิติ จะได้เป็น แลตทิซ (Lattice)

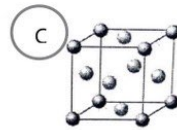
6.



bcc

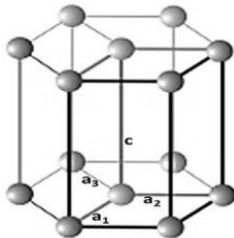


sc



fcc(ccp)

7.



hcp

8. ช่องว่างการบรรจุ มี ...2.... ประเภท ได้แก่

ช่องว่างเตตระฮีดรอล (Tetrahedral hole) เกิดจากทรงกลม4.....ลูก

ช่องว่างออกตะฮีดรอล (Octahedral hole) เกิดจากทรงกลม6.....ลูก

9. **ประสิทธิภาพการบรรจุ** = $\frac{\text{ปริมาตรของทรงกลมที่เป็นส่วนของหน่วยเซลล์}}{\text{ปริมาตรของหน่วยเซลล์}} \times 100$

10. ในปฏิบัติการนี้ใช้ **ลูกปิงปอง** แทนอะตอมของโลหะ

11. 8,000 จงเขียนในรูปเลขยกกำลังที่ถูกต้อง เมื่อต้องการให้มีเลขนัยสำคัญ 3 ตัว 8.00×10^3

12. 1,800 จงเขียนในรูปเลขยกกำลังที่ถูกต้อง เมื่อต้องการให้มีเลขนัยสำคัญ 4 ตัว 1.800×10^3

13. 32,000 จงเขียนในรูปเลขยกกำลังที่ถูกต้อง เมื่อต้องการให้มีเลขนัยสำคัญ 4 ตัว 3.200×10^4



← แนวข้อสอบ Quiz เคมี 1 **ห้ามเผยแพร่



ไฟล์

6.jpg

6.jpg

9.jpg

9.jpg

12.jpg

12.jpg

แนวข้อสอบ Quiz 5

1. ปฏิบัติการนี้ใช้การ.....ไทเทรต.....แบบ.....ย้อนกลับ.....เพื่อหาสารออกฤทธิ์ในอีโน
2. เดิมสารใด.....HCl.....ลงไปปริมาณที่มากเกินไปจนพอเพื่อทำปฏิกิริยากับสารออกฤทธิ์ในยาลดกรดอีโน
3. อีโน มีสมบัติเป็น.....เบส.....มีสารออกฤทธิ์.....2.....ชนิด คือ
 - 3.1 NaHCO_3 = โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต
 - 3.2 Na_2CO_3 = โซเดียมคาร์บอเนต
4. วัตถุประสงค์ของการต้มอีโน คือเพื่อกำจัด CO_2 ที่เกิดขึ้น.....
(ถ้าได้ CO_2 ออกไม่หมดจะทำให้เหลือกรดมากเกินไปจริง)
5. ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรด HCl กับอีโน คือ NaCl , H_2O , CO_2
จากปฏิกิริยา $\text{NaHCO}_3 + \text{HCl} \longrightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$
 $\text{Na}_2\text{CO}_3 + 2\text{HCl} \longrightarrow 2\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$
6. ปฏิบัติการไทเทรตย้อนกลับ คือ $\text{NaOH} + \text{HCl} \longrightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$
7. สารละลายที่ไม่ทราบความเข้มข้นแน่นอนไทเทรนต์ (Titrand).....
ในปฏิบัติการนี้ คืออีโนต้ม.....บรรจุในขวดรูปชมพู่ (Erlenmeyer flask)
8. สารละลายที่ทราบความเข้มข้นแน่นอน (สารละลายมาตรฐาน)ไทเทรนต์ (Titrant).....
ในปฏิบัติการนี้ คือNaOH.....บรรจุในบิวเรต (Buret) ←
9. ปิเปตที่มีขีดบอกปริมาตรเพียงขีดเดียว เรียกว่า ...Transfer pipet... *ใช้ในการทดลองนี้
10. ปิเปตที่มีขีดบอกปริมาตรแบ่งย่อย เรียกว่าMeasuring pipet หรือ Graduated pipet.....
11. ในปฏิบัติการนี้ ใช้NaOH..... เพื่อไทเทรตหาปริมาณของHCl..... ที่เหลือจากการทำปฏิกิริยากับอีโน
12. ใช้นี้ว.....สี(ของมือด้านที่ถนัด).....ในการปิดปลายบนของปิเปตเพื่อควบคุมการไหลลงของเหลว
13. เทคนิคการไทเทรตที่ถูกต้องสำหรับผู้ที่ยังไม่ชำนาญ ควรจับบิวเรตด้วยมือ.....ซ้าย.....
14. อินดิเคเตอร์ที่ใช้ในการทดลองนี้คือฟีนอล์ฟทาลีน.....
เปลี่ยนสีจาก.....ไม่มีสีไปเป็นสีชมพู.....

← แนวข้อสอบ Quiz เคมี 1 **ห้ามเผยแพร่

15.

อินดิเคเตอร์	ช่วง pH	สีที่เปลี่ยน	การทดสอบ		
Bromocresol green	3.8 – 5.4	เหลือง – ฟ้า	เหลือง pH < 3.8	เขียว 3.8 – 5.4	ฟ้า pH > 5.4
Methyl red	4.4 - 6.2	แดง – เหลือง	แดง pH < 4.4	ส้ม 4.4 – 6.2	เหลือง pH > 6.2
Phenolphthalein	8.0 – 10.0	ไม่มีสี – แดง	ไม่มีสี pH < 8.0	ชมพู 8.0 – 10.0	แดง pH > 10.0

**** ไม่ต้องจำช่วง pH ให้ดูว่าการเปลี่ยนสีต้องตอบ pH อย่างไร หรืออาจให้ช่วง pH แล้วตอบสีแทนได้**

16. สูตรการหาค่า pH $\text{pH} = \text{pK}_a \pm 1$

17. $4.40 \times 7.0 = 30.8$ ตอบ **31** (ตอบตามจำนวนเลขนัยสำคัญที่น้อยสุด 7.0 มีเลขนัย 2 ตัว)

18. $9.40 \times 2.0 = 18.8$ ตอบ **19** (ตอบตามจำนวนเลขนัยสำคัญที่น้อยสุด 2.0 มีเลขนัย 2 ตัว)

19. $5.10 \times 2.0 = 10.2$ ตอบ **10** (ตอบตามจำนวนเลขนัยสำคัญที่น้อยสุด 2.0 มีเลขนัย 2 ตัว)

เทคนิคการไทเทรต (อาจจะไม่ออกสอบ)

20. การอ่านปริมาตร ต้องอ่านให้ระดับ.....**โค้งล่างสุด (meniscus)** อยู่ในระดับสายตา.....

21. ถ้ามีฟองอากาศอยู่ในบิวเรต.....**ให้เปิด stopcock แล้วเขย่าบิวเรตขึ้นลงแรง ๆ**



← แนวข้อสอบ Quiz เคมี 1 **ห้ามเผยแพร่



ไฟล์

1. ภาพประกอบ
2. ภาพประกอบ
3. ภาพประกอบ
4. ภาพประกอบ
5. ภาพประกอบ
6. ภาพประกอบ
7. ภาพประกอบ
8. ภาพประกอบ
9. ภาพประกอบ
10. ภาพประกอบ

6.jpg

แนวข้อสอบ Quiz
1. ภาพประกอบ
2. ภาพประกอบ
3. ภาพประกอบ
4. ภาพประกอบ
5. ภาพประกอบ
6. ภาพประกอบ
7. ภาพประกอบ
8. ภาพประกอบ
9. ภาพประกอบ
10. ภาพประกอบ

9.jpg

แนวข้อสอบ Quiz
1. ภาพประกอบ
2. ภาพประกอบ
3. ภาพประกอบ
4. ภาพประกอบ
5. ภาพประกอบ
6. ภาพประกอบ
7. ภาพประกอบ
8. ภาพประกอบ
9. ภาพประกอบ
10. ภาพประกอบ

12.jpg

แนวข้อสอบ Quiz 6

- จากสมการ $A_2B_3(s) \rightleftharpoons 2A^{3+}(aq) + 3B^{2-}(aq)$ จงเขียนแสดงค่า $K_{sp} = \dots [A^{3+}]^2 [B^{2-}]^3 \dots$
- จากสมการ $M_2X_3(s) \rightleftharpoons 2M^{+}(aq) + X^{3-}(aq)$ จงเขียนแสดงค่า $K_{sp} = \dots [M^{+}]^2 [X^{3-}]^3 \dots$
- จากค่า $K_{sp} = \dots [M^{2+}]^3 [X^{3-}]^2 \dots$ จงเติมคำตอบในสมการ $M_3X_2(s) \rightleftharpoons 3M^{2+}(aq) + 2X^{3-}(aq)$
- ความสามารถในการละลายในหน่วย mol/L เรียกว่าmolar solubility....
- molar solubility = $\frac{\text{mol ของตัวถูกละลาย}}{\text{สารละลายอิ่มตัว 1 ลิตร (L)}}$
- solubility = $\frac{(\text{กรัม}) \text{ ของตัวถูกละลาย}}{\text{สารละลายอิ่มตัว 1 ลิตร (L)}}$
- ในการทดลองนี้ศึกษาการละลายของKIO₄ (Potassium periodate).... ให้ไอออนบวกคือ....K⁺..... และไอออนลบคือIO₄⁻....
- ตัวทำละลายที่ใช้ในการทดลองนี้ คือน้ำ และ KNO₃.....
- ในปฏิบัติการนี้มีผลของไอออนร่วมคือ.....K⁺.....ส่งผลให้ KIO₄ ละลายในตัวทำละลาย KNO₃ น้อยกว่าในตัวทำละลายที่เป็นน้ำ
- Molar solubility ของ KIO₄ ในน้ำมีค่า.....มากกว่า..... KIO₄ ใน KNO₃
- ค่า K_{sp} ของ KIO₄ ในน้ำมีค่า.....เท่ากับ..... KIO₄ ใน KNO₃
- ในการไทเทรตหาปริมาณ I₂ ด้วยสารละลายNa₂S₂O₃ (Sodium thiosulfate)....
- ที่จุดยุติสีเหลือง-น้ำตาลของ...ไอโอดีน (I₂)....จางหายไป หรือเปลี่ยนจากเหลือง เป็น ไม่มีสี(I⁻)....
- $(7.00 \times 10^{-5}) + (3.00 \times 10^{-5}) = (0.700 + 3.00) \times 10^{-5} = \dots 3.70 \times 10^{-5} \dots$
(ตอบ 2 ตำแหน่ง ตาม 3.00)
- $(1.00 \times 10^{-3}) + (3.00 \times 10^{-4}) = (1.00 + 0.300) \times 10^{-3} = \dots 1.30 \times 10^{-3} \dots$
(ตอบ 2 ตำแหน่ง ตาม 1.00)
- $(1.00 \times 10^{-2}) + (5.00 \times 10^{-3}) = (1.00 + 0.500) \times 10^{-2} = \dots 1.50 \times 10^{-2} \dots$
(ตอบ 2 ตำแหน่ง ตาม 1.00)

***ดูเพิ่มเติมในวิดีโอ

← แนวข้อสอบ Quiz เคมี 1 **ห้ามเผยแพร่

แนวข้อสอบ Quiz 7

- อัตราการเกิดปฏิกิริยา คือ การเปลี่ยนแปลง....ความเข้มข้นของสารตั้งต้นหรือผลิตภัณฑ์.....
ต่อหนึ่งหน่วย.....เวลา....ต่อหนึ่งหน่วย(เลข)ปริมาณสัมพันธ์.....
- จากปฏิกิริยา $A + B \longrightarrow P$ จงเขียนสมการแสดงอัตราการเกิดปฏิกิริยาเมื่อพิจารณา
สารตั้งต้น A, B และ P อัตราการเกิดปฏิกิริยา $= \frac{-\Delta[A]}{\Delta t} = \frac{-\Delta[B]}{\Delta t} = \frac{+\Delta[P]}{\Delta t}$
- จากปฏิกิริยา $A + 2B \longrightarrow 3P$ จงเขียนสมการแสดงอัตราการเกิดปฏิกิริยาเมื่อพิจารณา
สารตั้งต้น A, B และ P อัตราการเกิดปฏิกิริยา $= \frac{-\Delta[A]}{\Delta t} = \frac{-\Delta[B]}{2\Delta t} = \frac{+\Delta[P]}{3\Delta t}$
- ในปฏิกิริยานี้จะเดิมสารใดลงในปฏิกิริยา $IO_3^- + HSO_3^- \longrightarrow SO_4^{2-} + H_2O + H^+ + I_2$
เพื่อติดตามการเกิด I_2 น้ำแป้ง.....
- วิธีติดตามอัตราการเกิดปฏิกิริยา มีหลายวิธีดังนี้
 - วัดอัตราเริ่มต้น
 - อินทิเกรต
 - ครึ่งชีวิต
- ในปฏิกิริยานี้จะหาอันดับปฏิกิริยาโดยวิธีใด ...วัดอัตราเร็วเริ่มต้น.....
- เมื่อนำแป้งทำปฏิกิริยากับสารใด จะให้สารเชิงซ้อนสีน้ำเงิน I_2
- ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา
 - ความเข้มข้น
 - ธรรมชาติของสารตั้งต้น
 - อุณหภูมิ
 - ตัวเร่งปฏิกิริยา
 - พื้นที่ผิว
 - ตัวทำละลาย
 - ตัวหน่วงปฏิกิริยา
- ในกราฟค่า m ในสมการ $\log \frac{1}{t} = \log k' - \log b + m \log [KIO_3]$ จากความชันของกราฟ
จะต้องเขียนกราฟที่มีค่าบนแกน x เป็นอะไร $\log [KIO_3]_0$ หรือ $\log [IO_3^-]$

← แนวข้อสอบ Quiz เคมี 1 **ห้ามเผยแพร่

ไฟล์

1. ภาพประกอบ
เคมีพื้นฐาน
เคมีพื้นฐาน

2. ภาพประกอบ
เคมีพื้นฐาน
เคมีพื้นฐาน

3. ภาพประกอบ
เคมีพื้นฐาน
เคมีพื้นฐาน

4. ภาพประกอบ
เคมีพื้นฐาน
เคมีพื้นฐาน

5. ภาพประกอบ
เคมีพื้นฐาน
เคมีพื้นฐาน

6. ภาพประกอบ
เคมีพื้นฐาน
เคมีพื้นฐาน

7. ภาพประกอบ
เคมีพื้นฐาน
เคมีพื้นฐาน

8. ภาพประกอบ
เคมีพื้นฐาน
เคมีพื้นฐาน

9. ภาพประกอบ
เคมีพื้นฐาน
เคมีพื้นฐาน

10. ภาพประกอบ
เคมีพื้นฐาน
เคมีพื้นฐาน

11. ภาพประกอบ
เคมีพื้นฐาน
เคมีพื้นฐาน

12. ภาพประกอบ
เคมีพื้นฐาน
เคมีพื้นฐาน

13. ภาพประกอบ
เคมีพื้นฐาน
เคมีพื้นฐาน

14. ภาพประกอบ
เคมีพื้นฐาน
เคมีพื้นฐาน

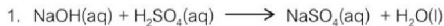
15. ภาพประกอบ
เคมีพื้นฐาน
เคมีพื้นฐาน

16. ภาพประกอบ
เคมีพื้นฐาน
เคมีพื้นฐาน

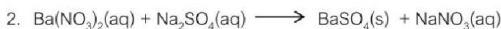
17. ภาพประกอบ
เคมีพื้นฐาน
เคมีพื้นฐาน

18. ภาพประกอบ
เคมีพื้นฐาน
เคมีพื้นฐาน

19. ภาพประกอบ
เคมีพื้นฐาน
เคมีพื้นฐาน

แนวข้อสอบ Quiz 8

จัดเป็นปฏิกิริยากรด-เบส.....



จัดเป็นปฏิกิริยาการตกตะกอน.....หรือปฏิกิริยาการแทนที่.....



จัดเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน.....**จุดสังเกตส่วนใหญ่จะมีโลหะทรานซิชัน

4. ปฏิกิริยาที่มีการถ่ายโอนอิเล็กตรอนระหว่างสารที่ทำปฏิกิริยากัน

จัดเป็นปฏิกิริยา.....ออกซิเดชัน-รีดักชัน.....

5. ปฏิกิริยาสะเทินจัดเป็นปฏิกิริยาประเภท.....กรด-เบส.....

6. สารที่ให้อิเล็กตรอนในการทำปฏิกิริยา มีสมบัติเป็น.....เบส.....ตามนิยามของ...ลิวอิส....

7. สารที่รับอิเล็กตรอนในการทำปฏิกิริยา มีสมบัติเป็น.....กรด.....ตามนิยามของ...ลิวอิส....

8. สารที่ละลายน้ำแล้วแตกตัวให้ OH^- มีสมบัติเป็นเบส.....ตามนิยามของ.....อาร์เรเนียส....9. สารที่ละลายน้ำแล้วแตกตัวให้ H^+ มีสมบัติเป็นกรด.....ตามนิยามของ.....อาร์เรเนียส....10. สารที่รับ H^+ มีสมบัติเป็นเบส.....ตามนิยามของ.....เบรินสเต็ด-ลาวรี....11. สารที่ให้ H^+ มีสมบัติเป็นกรด.....ตามนิยามของ.....เบรินสเต็ด-ลาวรี....

12. แอนไอออนที่เข้ามาทำปฏิกิริยากับไอออนโลหะเรียกว่าลิแกนด์.....

13. จำนวนลิแกนด์ที่มัลล้อมรอบไอออนโลหะ คือ.....เลขโคออร์ดิเนชัน.....

14. การทดสอบ pH จะใช้กระดาษ pH ชนิด Universal.....

15. ในปฏิกิริยานี้จะศึกษาปฏิกิริยา.....การเกิดสารเชิงซ้อน.....ของ Fe^{3+} 16. ในปฏิกิริยานี้จะศึกษาปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซ้อนของ..... Fe^{3+} หรือเหล็ก....17. ในปฏิบัติการนี้ศึกษา pH ของกรดอ่อน..... CH_3COOHและ กรดแก่..... HCl18. ในปฏิบัติการนี้ศึกษา pH ของเบสอ่อน..... NH_4OHและ เบสแก่..... NaOH19. จงเขียน 5.0000×10^2 ให้อยู่ในรูปตัวเลขที่ไม่มีลบบกกำลังใด ๆ

ตอบ.....500.00.... (มีเลขนัยสำคัญ 5 ตัว)

4. วัตถุประสงค์ของงาน
5. เนื้อหาของงาน
6. วิธีการดำเนินงาน
7. ผลการดำเนินงาน
8. ปัญหาและอุปสรรค
9. ข้อเสนอแนะ
10. สรุป
11. หมายเหตุ
12. ระยะเวลา

แบบวัดสมรรถนะ GME

1. จัดรายการใบปฏิกิริยา
ก่อนให้กลุ่ม.....
2. จากปฏิกิริยา A
สารตั้งต้น A, B
3. จากปฏิกิริยา A
สารตั้งต้น A, B
4. ใบปฏิกิริยาที่.....
(เพื่อหาคำนวณค่า)
5. วิธีหาคำนวณค่า
5.1)
5.2)
5.3)
6. ใบปฏิกิริยาที่.....

```

20. 4175W 2.0
    RESI 200
21. 4175W 6.0
    RESI 600
22. 4175W 4.0
    RESI 400
*****

```

20. จงเขียน 2.000×10^2 ให้อยู่ในรูปตัวเลขที่ไม่มีสิบยกกำลังใด ๆ

ตอบ.....200.0.... (มีเลขนัยสำคัญ 4 ตัว)

21. จงเขียน 6.00000×10^4 ให้อยู่ในรูปตัวเลขที่ไม่มีสิบยกกำลังใด ๆ

ตอบ.....60000.0..... (มีเลขนัยสำคัญ 6 ตัว)

22. จงเขียน 4.00×10^{-2} ให้อยู่ในรูปตัวเลขที่ไม่มีลบบกกำลังใด ๆ

ตอบ.....0.0400.... (มีเลขนัยสำคัญ 3 ตัว)

+++++

Dropper Buret

Volumetric pipet

Measuring pipet

Cylinder

watch glass

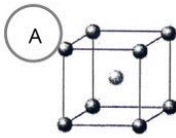
glass funnel

spatula

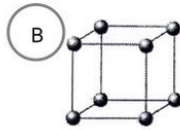
Erlenmeyer Flask

Standrod

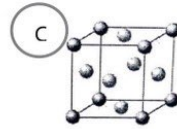
6.



bcc

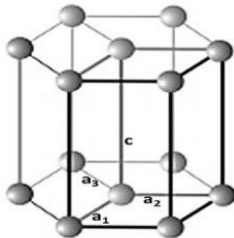


sc



fcc(ccp)

7.



hcp

8. ช่องว่างการบรรจุ มี ...2.... ประเภท ได้แก่

ช่องว่างเตตระฮีดรอล (Tetrahedral hole) เกิดจากทรงกลม4.....ลูก

ช่องว่างออกตะฮีดรอล (Octahedral hole) เกิดจากทรงกลม6.....ลูก

9. **ประสิทธิภาพการบรรจุ** = $\frac{\text{ปริมาตรของทรงกลมที่เป็นส่วนของหน่วยเซลล์}}{\text{ปริมาตรของหน่วยเซลล์}} \times 100$

10. ในปฏิบัติการนี้ใช้ **ลูกปิงปอง** แทนอะตอมของโลหะ

11. 8,000 จงเขียนในรูปเลขยกกำลังที่ถูกต้อง เมื่อต้องการให้มีเลขนัยสำคัญ 3 ตัว 8.00×10^3

12. 1,800 จงเขียนในรูปเลขยกกำลังที่ถูกต้อง เมื่อต้องการให้มีเลขนัยสำคัญ 4 ตัว 1.800×10^3

13. 32,000 จงเขียนในรูปเลขยกกำลังที่ถูกต้อง เมื่อต้องการให้มีเลขนัยสำคัญ 4 ตัว 3.200×10^4